

Roll No

EX-702 (C) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

High Voltage Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the advantages of transmitting electrical power at high voltages.

उच्च वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा संचारित करने के लाभों का वर्णन करें।

b) Explain the HV technology, and mention the necessity of generating high DC voltage.

HV प्रौद्योगिकी की व्याख्या कीजिए तथा उच्च DC वोल्टेज उत्पन्न करने की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए।

2. a) Explain the phenomenon of corona discharge and breakdown Mechanism in non-uniform fields.

असमान क्षेत्रों में कोरोना डिस्चार्ज और ब्रेकडाउन तंत्र की घटना की व्याख्या करें।

- b) Explain the breakdown mechanism of liquid dielectrics.
द्रव परावैद्युत के विखंडन तंत्र की व्याख्या करें।
3. a) What do you understand by the intrinsic strength of solid dielectrics? Explain different mechanisms by which breakdown occurs in solid dielectrics in practice.
ठोस परावैद्युत की आंतरिक शक्ति से आप क्या समझते हैं? व्यवहार में ठोस परावैद्युत में विखंडन के विभिन्न तंत्रों की व्याख्या करें।
- b) Explain the cascaded connection of transformer for producing very high AC voltages.
बहुत उच्च AC वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए ट्रांसफार्मर के कैस्केडेड संयोजन की व्याख्या करें।
4. Describe in brief :
- Tesla coil
 - Voltage doubler circuit
 - Generation of switching impulse voltage
- संक्षेप में वर्णन करें।
- टेस्ला कॉइल
 - वोल्टेज डबलर सर्किट
 - स्विचिंग आवेग वोल्टेज का उत्पादन
5. a) What is the analysis of single stage impulse generator? Derive the expression for output impulse voltage.
एकल चरण आवेग जनरेटर का विश्लेषण क्या है? आउटपुट आवेग वोल्टेज के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें।
- b) Explain the Townsend's first and second ionization processes.
टाउनसेंड की पहली और दूसरी आयनीकरण प्रक्रियाओं की व्याख्या करें।

6. a) With a neat sketch explain the Cockcroft - Walton voltage multiplier circuit for generation of high DC voltages.
उच्च DC वोल्टेज की पीढ़ी के लिए कॉकक्रॉफ्ट-वाल्टन वोल्टेज गुणक सर्किट को एक साफ स्केच के साथ समझाइए।
- b) Explain the operation of electrostatic voltmeter with neat sketch.
इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के संचालन को स्पष्ट चित्र के साथ समझाइए।
7. a) Discuss and compare the performance of resistance capacitance and mixed R-C potential dividers for measurement of impulse voltages.
आवेग वोल्टेज के मापन के लिए प्रतिरोध धारिता और मिश्रित R-C विभव विभाजकों के प्रदर्शन पर चर्चा करें और तुलना करें।
- b) Describe the construction, principle of operation of a generating voltmeter and give its application and limitations.
जनरेटिंग वोल्टमीटर के निर्माण, संचालन के सिद्धांत का वर्णन करें तथा इसके अनुप्रयोग और सीमाएँ बताइए।
8. a) Write short notes on the following.
i) Testing of cable isolators
ii) Testing of circuit breakers
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
i) केबल आइसोलेटर का परीक्षण
ii) सर्किट ब्रेकर का परीक्षण
- b) Describe in detail about Standard sphere gap measurements of HVAC and HVDC.
HVAC और HVDC के मानक क्षेत्र अंतराल माप के बारे में विस्तार से वर्णन करें।

EX-702 (C) (GS)